**Analízis II (F), 1. zárthelyi dolgozat, 2023.10.25.**
**Megoldások (vázlatosan)**

**1.** Keresse meg azokat az $a, b \in (0, +\infty)$ paramétereket, hogy differenciálható legyen az alábbi függvény minden $x \in \mathbb{R}$ esetén!

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{ax}}{x-1} + b \cdot \operatorname{arc\,tg}(2x), & \text{ha } x < 0, \\ \ln^2(ax+1) - 2x - b, & \text{ha } x \geq 0. \end{cases}$$

(7 pont)

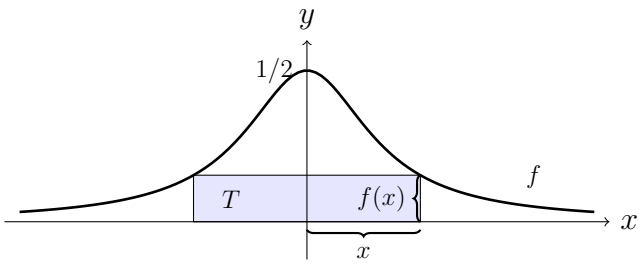
*Megoldás:*

- Legyen
$$b(x) := \frac{e^{ax}}{x-1} + b \cdot \operatorname{arc\,tg}(2x) \quad (x < 1) \qquad \text{és} \qquad j(x) := \ln^2(ax+1) - 2x - b \quad \left(x > -\frac{1}{a}\right).$$
A deriválási szabályok alapján igaz, hogy $b, j$ differenciálhatók minden $a, b > 0$ esetén, és
$$b'(x) := \frac{ae^{ax}(x-1) - e^{ax}}{(x-1)^2} + b \cdot \frac{1}{1+(2x)^2} \cdot 2 \qquad (x < 1),$$
$$j'(x) := 2\ln(ax+1) \cdot \frac{1}{ax+1} \cdot a - 2 \qquad \left(x > -\frac{1}{a}\right).$$
- Ezért $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\colon f \in D\{x\}$, illetve $f \in D\{0\} \iff b(0) = j(0)$ és $b'(0) = j'(0)$.
- $$b(0) = \frac{e^0}{0-1} + b \operatorname{arc\,tg} 0 = -1 \quad \text{és} \quad j(0) = \ln^2(1) - 0 - b = -b \qquad \Longrightarrow \qquad -1 = -b.$$
- $$b'(0) = \frac{ae^0(-1) - e^0}{(-1)^2} + b \cdot \frac{1}{1+0} \cdot 2 = -a - 1 + 2b \quad \text{és} \quad j'(0) = 2\ln(1) \cdot \frac{1}{0+1} \cdot a - 2 = -2$$
$$\Longrightarrow \qquad -a - 1 + 2b = -2.$$
- $$b = 1, \quad a = 2b + 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \underline{\underline{a = 3,\ b = 1}}.$$

**2.** Keresse meg azt a maximális területű téglalapot amelynek egyik oldala az $x$ tengelyen fekszik, és két csúcsa az
$$f(x) := \frac{1}{2+x^2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$
függvény grafikonján helyezkedik el! (8 pont)

*Megoldás:*

- Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!
$f$ nemnegatív és páros. Olyan téglalapokról van szó, amelyeknek két csúcsa az origóra szimmetrikusan fekszik az $x$ tengelyen, és a másik két csúcsa $f$ grafikonján van. A
$$T(x) := 2x \cdot f(x) = \frac{2x}{2+x^2} \qquad (x > 0)$$
függvénynek keressük az abszolút maximumhelyét.



- A deriválási szabályok szerint igaz, hogy $T \in D^2(0,+\infty)$ és

$$T'(x) = 2 \cdot \frac{1 \cdot (2+x^2) - x \cdot (2x)}{(2+x^2)^2} = 2 \cdot \frac{2-x^2}{(2+x^2)^2} \qquad (x>0)$$

$$T''(x) = 2 \cdot \frac{-2x(2+x^2)^2 - (2-x^2)\cdot 2(2+x^2)\cdot 2x}{(2+x^2)^4} = \frac{4x(x^2-6)}{(2+x^2)^3} \qquad (x>0).$$

- Szükséges feltétel: $T'(x) = 0 \iff 2 - x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2}$.
- Elégséges feltétel: $T''(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}(2-6)}{(2+2)^3} < 0 \implies T$-nek lok. max. van az $x_0 = \sqrt{2}$-ban. Ez abszolút maximumhely is, mert $T \in D^2(0,+\infty)$ és $x = \sqrt{2}$ a $T'(x) = 0$ egyenlet egyetlen megoldása a $(0,+\infty)$ intervallumon.
- Ezért a maximális területű téglalap oldalainak hossza $2x_0 = 2\sqrt{2}$ és $f(x_0) = \frac{1}{2+(x_0)^2} = \frac{1}{2+(\sqrt{2})^2} = \frac{1}{4}$. Ennek területe $T(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

**3.** L'Hospital-szabály segítségével számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{x^3}, \quad \text{(3 pont)} \qquad\qquad b)\ \lim_{x\to 0+0} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}. \quad \text{(5 pont)}$$

*Megoldás:*

- $$\lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right) \overset{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1\cdot\cos x + x(-\sin x) - \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{3}$$
- $$(\sin x)^{\operatorname{tg} x} = \left(e^{\ln\sin x}\right)^{\operatorname{tg} x} = e^{\operatorname{tg} x \cdot \ln\sin x} \qquad (x>0)$$
- $$\lim_{x\to 0+0} \operatorname{tg} x \cdot \ln\sin x = \lim_{x\to 0+0} \frac{\ln\sin x}{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} = \left(\frac{-\infty}{+\infty}\right) \overset{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x\to 0+0} \frac{\frac{1}{\sin x}\cos x}{-\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}} =$$
$$= -\lim_{x\to 0+0} \frac{\operatorname{tg}^2 x \cos^3 x}{\sin x} = -\lim_{x\to 0+0} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\cdot\frac{\cos^3 x}{\sin x} = -\lim_{x\to 0+0} \sin x\cos x = -0\cdot 1 = 0.$$
- Az exp függvény folytonossága miatt
$$\lim_{x\to 0+0} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} = \exp\left(\lim_{x\to 0+0} \operatorname{tg} x \cdot \ln\sin x\right) = e^0 = 1.$$

**4.** Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := \frac{x}{2} - \frac{2}{x^2} \qquad \left(x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}\right)$$

függvény grafikonját! (10 pont)

*Megoldás:*

- **Kezdeti vizsgálatok.** A deriválási szabályok alapján $f$ akárhányszor differenciálható minden $x \neq 0$ pontban.
$$f(x) = \frac{x}{2} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^3-4}{2x^2} = 0 \iff x = \sqrt[3]{4}.$$
Előjelvizsgálat

| | $x<0$ | $0<x<\sqrt[3]{4}$ | $\sqrt[3]{4}$ | $x>\sqrt[3]{4}$ |
|---|---|---|---|---|
| $f$ | $-$ | $-$ | $0$ | $+$ |

A függvény nem páros, páratlan vagy periodikus.

- **Monotonitás, lokális szélsőértékek.** Minden $x \neq 0$ esetén

$$f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{4}{x^3} = \frac{x^3+8}{2x^3} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x^3 = -8 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = -2.$$

A következő táblázat tartalmazza a derivált függvénnyel végzett előjelvizsgalatot és ennek következményeit.

| | $x<-2$ | $-2$ | $-2<x<0$ | $x>0$ |
|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $+$ | $0$ | $-$ | $+$ |
| $f$ | $\uparrow$ | $-3/2$ | $\downarrow$ | $\uparrow$ |
| lok. | | max | | |

- **Konvexitás, inflexiós pontok.** Minden $x \neq 0$ esetén

$$f''(x) = -\frac{12}{x^4} < 0$$

A következő táblázat tartalmazza a második derivált függvénnyel végzett előjelvizsgálatot és ennek következményeit.

| | $x<0$ | $x>0$ |
|---|---|---|
| $f''$ | $-$ | $-$ |
| $f$ | $\frown$ | $\frown$ |
| | | |

Nincsenek inflexiós pontok.

- **Határértékek** A határértékeket a $(+\infty)$-ben és a $(-\infty)$-ben, ill. a 0 pont bal és jobb oldalán kell megvizsgálni:

$$\lim_{+\infty} f = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x^2}\right) = +\infty - 0 = +\infty,$$

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x^2}\right) = -\infty - 0 = -\infty,$$

$$\lim_{0\pm0} f = \lim_{x\to0\pm0}\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x^2}\right) = 0 - (+\infty) = -\infty.$$

Másrészt

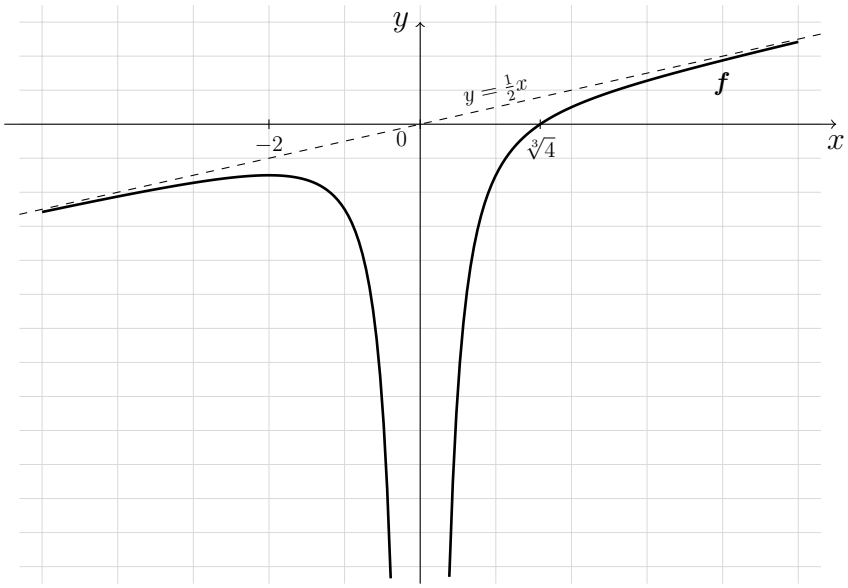
$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{x^3}\right) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} := A$$

és

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f(x) - Ax) = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{2}x\right) = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\frac{2}{x^2}\right) = 0 := B$$

Ezért $f$-nek a $-\infty$-ben és a $+\infty$-ben van aszimptotája, és ez mindkét esetben az $y = \frac{1}{2}x$ egyenletű egyenes.

- **Ábrázolás.**




**5.** Írja fel az alábbi függvény 0 pont körüli másodfokú Taylor-polinomját, és adjon becslést a közelítés hibájára a $[0, \frac{1}{8}]$ intervallumon!

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+2x}} \qquad \left(x > -\frac{1}{2}\right).$$

(7 pont)

*Megoldás:*

- A függvény akárhányszor deriválható, és minden $x > -\frac{1}{3}$ pontban

$$f(x) = (1+2x)^{-1/2} \qquad \Longrightarrow \qquad f(0) = 1,$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(1+2x)^{-3/2} \cdot 2 = -(1+2x)^{-3/2} \qquad \Longrightarrow \qquad f'(0) = -1,$$

$$f''(x) = \frac{3}{2}(1+2x)^{-5/2} \cdot 2 = 3(1+2x)^{-5/2} \qquad \Longrightarrow \qquad f''(0) = 3.$$

- A keresett Taylor-polinom:

$$T_{2,0}f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 1 - x + \frac{3}{2}x^2 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

- A hibabecsléshez a Taylor-formulát alkalmazzuk a Lagrange-féle maradéktaggal. Ekkor minden $0 < x \leq \frac{1}{8}$ értékhez van olyan $0 < \xi < x$ szám, hogy

$$f(x) - T_{2,0}f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3.$$

- Másrészt

$$f'''(x) = -\frac{15}{2}(1+2x)^{-7/2} \cdot 2 = \frac{-15}{\sqrt{(1+2x)^7}}.$$

- Ekkor

$$\left|f'''(\xi)\right| = \frac{15}{\sqrt{(1+2\xi)^7}} \leq \frac{15}{\sqrt{(1+2\cdot 0)^7}} = 15.$$

- Így

$$|f(x) - T_{2,0}f(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{6}|x|^3 \leq \frac{15}{6} \cdot \left|\frac{1}{8}\right|^3 = \frac{5}{1024} \approx 0,004883.$$